Actividad 8 – Catálogo Netflix con clases

1. Estructura del proyecto

En una carpeta `actividad8/` :

```
actividad8/
├── server.js
├── models/
│   ├── Pelicula.js
│   └── Serie.js
├── peliculas.txt
├── series.txt
├── package.json
├── README.md
└── public/
    ├── index.html   ← solo HTML y JS
    └── style.css    ← CSS separado
```

`peliculas.txt` :

```
2001 Odisea en el espacio,Stanley Kubrick,1968
The Matrix,Lilly Wachowski Lana Wachowski,1999
Inception,Christopher Nolan,2010
El Padrino,Francis Ford Coppola,1972
Interstellar,Christopher Nolan,2014
```

`series.txt` :

```
Black Mirror,2011,5
La casa de papel,2017,2
Breaking Bad,2008,5
Stranger Things,2016,4
The Crown,2016,6
```

2. Clases `Pelicula` y `Serie`

models/Pelicula.js :

```
// Clase que representa una Película
class Pelicula {
  constructor(nombre, director, anio) {
    this.nombre   = nombre;
    this.director = director;
    this.anio     = anio;
  }

  // Convierte el objeto a línea de texto para guardar en el archivo
  toLineaTexto() {
    return `${this.nombre},${this.director},${this.anio}`;
  }

  // Crea una Pelicula a partir de una línea de texto del archivo
  static desdeLinea(linea) {
    const partes = linea.split(',');
    return new Pelicula(partes[0].trim(), partes[1].trim(), partes[2].trim());
  }
}

module.exports = Pelicula;
```

models/Serie.js :

```
// Clase que representa una Serie
class Serie {
  constructor(nombre, anio, temporadas) {
    this.nombre     = nombre;
    this.anio       = anio;
    this.temporadas = temporadas;
  }

  // Convierte el objeto a línea de texto para guardar en el archivo
  toLineaTexto() {
    return `${this.nombre},${this.anio},${this.temporadas}`;
  }

  // Crea una Serie a partir de una línea de texto del archivo
  static desdeLinea(linea) {
    const partes = linea.split(',');
    return new Serie(partes[0].trim(), partes[1].trim(), partes[2].trim());
  }
}

module.exports = Serie;
```

3. Servidor `server.js` (resumen)

Objetivo: API REST con Node puro que responda JSON y solo acepte **GET, POST, DELETE** en `/catalogo` .

Puntos clave:

- Importar módulos y clases:

```
// Importamos las clases desde el archivo separado
const Pelicula = require('./models/Pelicula');
const Serie    = require('./models/Serie');

const PORT              = 3000;
const ARCHIVO_PELICULAS = path.join(__dirname, 'peliculas.txt');
const ARCHIVO_SERIES    = path.join(__dirname, 'series.txt');
```

- Helpers para leer archivos usando las clases:

```
// Leer archivo y convertir cada línea en objeto Pelicula o Serie
function leerArchivo(archivo, tipo, callback) {
  fs.readFile(archivo, 'utf8', (err, data) => {
    if (err) return callback(err, null);

    const lineas = data.split('\n').filter(l => l.trim() !== '');
    const items  = lineas.map(linea =>
      tipo === 'peliculas' ? Pelicula.desdeLinea(linea) : Serie.desdeLinea(linea)
    );

    callback(null, items);
  });
}

// Escribir array de objetos de vuelta al archivo .txt
function escribirArchivo(archivo, items, callback) {
  const lineas = items.map(item => item.toLineaTexto());
  fs.writeFile(archivo, lineas.join('\n'), 'utf8', callback);
}

// Leer el body del request (para POST)
function leerBody(req, callback) {
  let body = '';
  req.on('data', chunk => { body += chunk.toString(); });
  req.on('end', () => {
    try { callback(null, JSON.parse(body)); }
    catch (e) { callback(new Error('JSON inválido'), null); }
  });
}

// Enviar respuesta JSON
function responderJSON(res, statusCode, data) {
  res.writeHead(statusCode, {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Access-Control-Allow-Origin': '*'
  });
  res.end(JSON.stringify(data));
}
```

- En el `createServer` , manejar:

1. **GET /catalogo?tipo=peliculas|series**
   - Si `tipo=peliculas` → `leerPeliculas()` y devolver JSON.
   - Si `tipo=series` → `leerSeries()` y devolver JSON.
2. **POST /catalogo**
   - Leer body JSON.
   - Si `tipo:"pelicula"` → crear `new Pelicula(...)` y `agregarPelicula`.
   - Si `tipo:"serie"` → crear `new Serie(...)` y `agregarSerie`.
3. **DELETE /catalogo?tipo=...&nombre=...**
   - Según `tipo`, eliminar esa línea del archivo correspondiente.
4. Cualquier otro método en `/catalogo` → **405 Método no permitido**.

4. Pruebas recomendadas

- GET películas:

  ```
  GET http://localhost:3000/catalogo?tipo=peliculas
  ```
- GET series:

  ```
  GET http://localhost:3000/catalogo?tipo=series
  ```
- POST película (JSON):

```
{
  "tipo": "pelicula",
  "nombre": "Inception",
  "director": "Christopher Nolan",
  "anio": 2010
}
```

- DELETE película:

  ```
  DELETE http://localhost:3000/catalogo?tipo=pelicula&nombre=The%20Matrix
  ```